BTS SIO

Veille Technologique

Internet Of Things

Description :

Ce dossier présente une veille technologique approfondie sur l'Internet des Objets (IoT) en 2026. Il met en lumière l'évolution des protocoles réseaux (Matter, Bluetooth 6), les architectures associées (Edge Computing), ainsi que les défis critiques de cybersécurité liés à l'intégration de l'IoT dans les infrastructures d'entreprise (segmentation IT/OT)."

Validation de la situation professionnelle

NOM	ANNÉES
Azaan SHAFI	2024 - 2026

SOMMAIRE

1. Définition et contexte 3
2. Origines de l'IoT 3
3. Applications de l'IoT 4
4. Cas d'usage professionnel concret 4
A. Logistique Mondiale : Amazon 4
B. Focus France & RSE (2025) : Auchan et IBM 4
5. Principaux pays fabricants et marques 5
6. Technologies sous-jacentes 5
7. Défis associés à l'IoT 6
A. La Cybersécurité et la Menace "Botnet" 6
B. L'Interopérabilité 6
C. Éthique et Santé (Nouveau défi) 6
8. Tendances et évolutions 7
- 6G et IoT : 7
- AI et IoT : 7
- IoT et environnement : 7
9. Chiffres clés de IoT 8
10. Conclusion 9

1. Définition et contexte

L'Internet des Objets (IoT) désigne l'interconnexion de dispositifs physiques (objets) via Internet, permettant à ces objets de collecter et d'échanger des données. Cette technologie transforme des objets du quotidien en 'objets intelligents', capables de communiquer entre eux ou avec des utilisateurs à distance.

2. Origines de l'IoT

- Années 1960-1970 : Les premières bases de l'IoT apparaissent avec le développement d'ARPANET, précurseur d'Internet.

- Années 1980 : Premiers objets connectés expérimentaux, comme le distributeur de Coca-Cola de l'Université Carnegie Mellon.

- 1999 : Le terme "Internet of Things" est introduit par **Kevin Ashton**, qui imaginait des objets capables de communiquer via RFID.

- Années 2000 : Progrès technologiques (Wi-Fi, Bluetooth, capteurs à faible coût) facilitant la connexion des objets.

- Années 2010 : Explosion des objets connectés avec la domotique, les wearables, et l'industrie 4.0.

3. Applications de l'IoT

Les applications touchent désormais tous les secteurs stratégiques :

- **Maison connectée (Smart Home) :** Gestion de l'éclairage, sécurité, énergie. Démocratisation via des acteurs comme IKEA.
- **Industrie 4.0 (IIoT) :** Maintenance prédictive, jumeaux numériques, suivi de production.
- **Santé :** Suivi des constantes (diabète, cœur) et télémédecine.
- **Smart City & Agriculture :** Gestion des déchets, stationnement intelligent, irrigation optimisée.

4. Cas d'usage professionnel concret

A. Logistique Mondiale : Amazon

Amazon utilise des capteurs IoT couplés à la robotique pour le suivi en temps réel et la maintenance prédictive, visant une économie de 10 milliards de dollars d'ici 2030.

B. Focus France & RSE (2025) : Auchan et IBM

Exemple issu de l'actualité récente. Auchan déploie **50 000 palettes connectées** (Smart Green Pallets) développées avec IBM.

- **Technologie :** Capteurs IoT pour la géolocalisation, la température et la détection de chocs.
- **Objectif :** Réduire le gaspillage alimentaire (suivi de la chaîne du froid) et l'empreinte carbone (-25% visés d'ici 2030).
- **Bilan :** Ce projet illustre le concept de **"Logistique 4.0"** alliant performance économique et responsabilité écologique.

5. Principaux pays fabricants et marques

Chine : Leader mondial de la production d'objets connectés, avec des géants comme **Huawei** ou **Xiaomi**, qui fabriquent des routeurs IoT, des objets pour la maison connectée et des équipements industriels.

États-Unis : Des entreprises comme **Cisco**, **Amazon Web Services (AWS)**, **Oracle**, et **Silicon Labs** dominent le marché des solutions IoT, des capteurs aux plateformes logicielles.

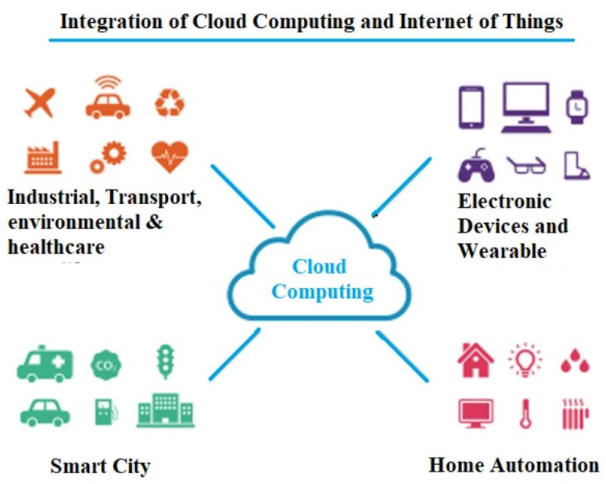
Allemagne : **Bosch** et **Siemens** sont des références dans l'industrie 4.0, avec des capteurs intelligents et des systèmes d'analyse des données.

Europe (globalement) : **SAP**, **Innowise Group**, et **ScienceSoft** développent des solutions logicielles IoT pour la gestion des données et des processus industriels.

6. Technologies sous-jacentes

L'IoT ne repose plus seulement sur le Wi-Fi. Le paysage technologique s'est complexifié :

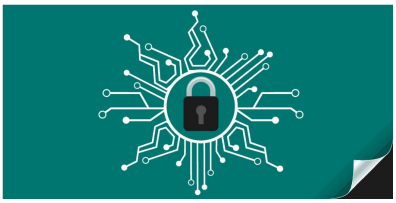
- **Protocoles de Communication :**
  - **Bluetooth 6 (Nouveauté) :** Apporte une latence réduite et une gestion adaptative des interférences (« Channel Sounding »), crucial pour les réseaux denses.
  - **Matter :** Le nouveau standard d'interopérabilité adopté par les géants (Google, Apple, IKEA) pour que tous les objets communiquent entre eux.
- **Edge Computing :** Traitement de la donnée directement sur l'objet pour réduire la latence et sécuriser l'information.



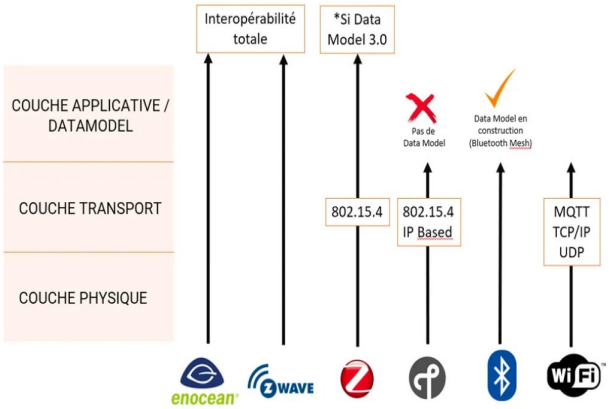
7. Défis associés à l'IoT

A. La Cybersécurité et la Menace "Botnet"

L'IoT est le premier vecteur d'attaques.



- **Actualité :** Le botnet **ShadowV2** a exploité une panne AWS pour infecter des routeurs et caméras non sécurisés dans 28 pays.
- **Solution :** L'industrie se tourne vers la norme **IEC 62443** et la **segmentation des réseaux** (séparer l'IT bureautique de l'OT industriel) pour limiter la propagation.



B. L'Interopérabilité

La difficulté de faire dialoguer des marques différentes est en passe d'être résolue par le déploiement massif du protocole **Matter** (intégré récemment dans les produits IKEA Bilresa).

C. Éthique et Santé (Nouveau défi)

L'Académie nationale de Médecine a alerté sur les risques des objets connectés pour enfants (jouets IA).

- **Risques :** Dépendance émotionnelle aux chatbots et **"orthosomnie"** (anxiété de performance du sommeil) liée aux montres connectées.
- **Enjeu :** Nécessité d'une régulation ("Ethic by Design").

8. Tendances et évolutions

L'IoT est en constante évolution et plusieurs tendances marquent son avenir :

- 6G et IoT :

La 6G permettra une connectivité plus rapide, une latence plus faible et une gestion plus efficace d'un grand nombre de dispositifs IoT. Cela est essentiel pour des applications nécessitant une communication en temps réel, comme les voitures autonomes ou les soins de santé à distance.

- AI et IoT :

L'intelligence artificielle combinée à l'IoT permet de traiter et d'analyser des volumes massifs de données pour prendre des décisions automatisées, améliorer l'efficacité des systèmes et prédire des événements (par exemple, la maintenance prédictive).

- IoT et environnement :

L'IoT joue un rôle clé dans la gestion des ressources naturelles, en permettant une meilleure gestion de l'énergie, de l'eau et des déchets. Par exemple, des capteurs IoT peuvent être utilisés pour surveiller la qualité de l'air et optimiser la consommation d'énergie dans les bâtiments.

9. Chiffres clés de IoT

Indicateur	Monde (Estimations 2026)	France (Chiffres Clés 2026)
Nombre d'objets connectés	~ 21,9 à 30 Milliards d'appareils.	> 450 Millions (poursuite de la croissance amorcée en 2025).
Taux de Croissance Annuel	~ 12 % à 23 % selon les segments (logiciels, services, hardware).	15 % à 20 %
Valeur du Marché (CA)	~ 902 à 1 055 milliards $.	La France suit la forte dynamique européenne, poussée par l'industrie.
Volume de Données (Data)	~ 73 Zettaoctets générés uniquement par l'IoT.	Croissance exponentielle traitée de plus en plus localement par l'Edge Computing.
Secteurs Dominants	1. Industrie (IIoT) 2. Santé 3. Smart Cities	1. Industrie 4.0 2. Smart Home / Bâtiment 3. Santé Connectée
Équipement des foyers	Variable selon régions	5 à 10 objets connectés
Investissements IT	Les services et logiciels IoT prennent le pas sur le hardware.	D'ici 2025/2026, 20 % des entreprises françaises investissent dans des projets IoT (contre 10 % en 2020).

10. Conclusion

L'Internet des Objets représente une révolution technologique majeure, en offrant des solutions innovantes dans des secteurs variés comme la maison connectée, l'industrie, la santé et l'agriculture. Cependant, des défis subsistent en termes de sécurité, d'interopérabilité et de consommation d'énergie. Les tendances futures, telles que l'impact de la 6G et de l'intelligence artificielle, devraient continuer à accélérer l'adoption et l'évolution de l'IoT, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités.